LAPORAN PROYEK RAMEZA STOCK
APLIKASI WEB MANAJEMEN PERSEDIAAN BAHAN MAKANAN WARUNG MAKAN

Disusun Oleh:

Rijal Hibrizy Naufal Irfani	(12010223140066)
Fahrezi Naufal Syafiqi	(12010223140008)
Manuel Damar Rucira	(12010223140009)

PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persediaan bahan makanan merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan operasional usaha kuliner. Bahan baku perlu tersedia dalam jumlah memadai agar proses pengolahan makanan berjalan. Di sisi lain, pencatatan yang tidak terstruktur dapat menyulitkan pemilik atau pegawai ketika mengetahui jumlah bahan yang tersedia, menentukan kebutuhan pembelian, dan menelusuri perubahan stok.

Pengelolaan persediaan usaha makanan memiliki karakteristik yang beragam. Setiap bahan dapat menggunakan satuan berbeda, seperti kilogram, liter, botol, dus, papan, atau buah. Bahan tertentu juga memiliki karakteristik penyimpanan dan masa simpan yang berbeda. Karena itu, pencatatan perlu memperhatikan nama bahan, kategori, satuan, jumlah stok, batas minimum, serta riwayat perubahan.

Rameza Stock dikembangkan sebagai aplikasi web yang berfokus pada pencatatan dan pemantauan persediaan bahan makanan. Sistem menyediakan satu tempat untuk menyimpan data bahan, memperbarui stok secara manual, menampilkan peringatan ketika stok mencapai batas minimum, dan menghasilkan laporan persediaan. Sistem tidak mengurangi stok secara otomatis berdasarkan transaksi penjualan karena integrasi penjualan belum termasuk ruang lingkup implementasi.

Konteks riset proyek diarahkan pada wilayah Tembalang, Kota Semarang. Statistik publik digunakan sebagai gambaran lingkungan eksternal, sedangkan kondisi operasional warung tertentu harus dibuktikan melalui wawancara, observasi, atau dokumen internal yang diizinkan.

1.2 Identifikasi Masalah

- Informasi jumlah bahan dapat tersebar pada catatan atau komunikasi antarpegawai sehingga perlu diuji apakah pengguna kesulitan memperoleh posisi stok terkini.
- Bahan yang mencapai batas minimum berpotensi terlambat diketahui apabila belum ada mekanisme pemantauan yang konsisten.
- Perubahan stok perlu dapat ditelusuri agar pengguna mengetahui jenis perubahan, jumlah, waktu, dan petugas pencatat.
- Penyusunan rekap persediaan berpotensi memerlukan proses manual sehingga sistem perlu menyediakan laporan terstruktur.
- Perbedaan satuan pembelian, penyimpanan, dan pemakaian perlu dikelola secara konsisten.

Butir tersebut merupakan identifikasi masalah awal atau hipotesis kebutuhan sistem. Belum dapat dinyatakan sebagai temuan faktual pada suatu warung karena hasil wawancara dan observasi lapangan belum disertakan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang aplikasi web untuk mencatat dan memantau persediaan bahan makanan?
2. Bagaimana sistem mengelola data bahan, pembaruan stok, riwayat perubahan, dan peringatan stok minimum?
3. Bagaimana mengimplementasikan laporan persediaan yang mudah dibaca dan dapat diekspor?
4. Bagaimana hasil pengujian fungsional terhadap fitur utama aplikasi Rameza Stock?

1.4 Tujuan

· Mengembangkan aplikasi web untuk pengelolaan data persediaan bahan makanan.

· Menyediakan pencatatan stok masuk, stok keluar, dan koreksi berdasarkan pengecekan pengguna.

· Menyediakan dashboard, peringatan stok minimum, riwayat perubahan, dan laporan persediaan.

· Menguji fungsi utama aplikasi melalui skenario pengujian otomatis.

1.5 Manfaat

Bagi pemilik usaha, aplikasi diharapkan membantu memperoleh ringkasan persediaan dan informasi bahan yang perlu diperiksa atau dibeli. Bagi pegawai, aplikasi menyediakan alur pencatatan perubahan stok yang lebih terstruktur. Bagi pengembang, proyek menjadi penerapan konsep sistem informasi manajemen, basis data, pengembangan aplikasi web, dan pengujian perangkat lunak.

1.6 Batasan Proyek

· Aplikasi berfokus pada persediaan bahan makanan, bukan sistem kasir atau akuntansi lengkap.

· Pembaruan stok dilakukan manual; tidak ada sinkronisasi otomatis dari penjualan.

· Status stok ditentukan dari jumlah stok dan batas minimum yang ditetapkan pengguna.

· Data awal bahan dan aktivitas pada database seed merupakan data dummy.

· Wawancara dan observasi aktual belum tersedia; kebutuhan lapangan masih perlu divalidasi.

· Prediksi permintaan, pemesanan otomatis, dan pelacakan batch/kedaluwarsa rinci belum diimplementasikan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KONTEKS RISET

2.1 Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen merupakan susunan komponen yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi untuk mendukung kegiatan operasional serta pengambilan keputusan. Dalam proyek ini, data bahan dan transaksi stok diolah menjadi informasi berupa posisi persediaan, status stok, riwayat perubahan, dan nilai persediaan.

2.2 Manajemen Persediaan

Manajemen persediaan mencakup pencatatan barang, pemantauan kuantitas, pengendalian tingkat persediaan, serta perencanaan pengadaan. Rameza Stock membandingkan stok terkini dengan stok minimum. Status habis berlaku ketika stok sama dengan nol; menipis ketika stok lebih besar dari nol dan sama dengan atau di bawah stok minimum; serta aman ketika stok lebih besar daripada stok minimum.

2.3 Pencatatan Stok dan Audit Trail

Pencatatan transaksi stok penting agar perubahan jumlah tidak hanya menimpa nilai terakhir. Rameza Stock menyimpan jenis transaksi, kuantitas, stok sebelum, stok sesudah, catatan, nama pengguna, dan waktu pencatatan. Riwayat tetap dipertahankan ketika data bahan dihapus.

2.4 Konteks Wilayah Tembalang

Tabel BPS Kota Semarang mengenai jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin tahun 2025 mencatat Kecamatan Tembalang memiliki 101.772 penduduk laki-laki dan 103.093 penduduk perempuan. Penjumlahan kedua angka menghasilkan 204.865 jiwa. Angka ini merupakan konteks demografi wilayah, bukan jumlah mahasiswa, pelanggan warung, atau ukuran pasar aplikasi.

Indikator	Periode	Nilai	Batas penggunaan
Penduduk laki-laki Tembalang	2025	101.772 jiwa	Konteks demografi BPS
Penduduk perempuan Tembalang	2025	103.093 jiwa	Konteks demografi BPS
Total penduduk Tembalang	2025	204.865 jiwa	Hasil penjumlahan dua kategori BPS
Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan-minum Jawa Tengah	2025	10,60%	Tingkat provinsi, bukan kinerja objek
Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan-minum Jawa Tengah	Triwulan I 2026	14,14% y-on-y	Periode triwulanan, bukan kinerja objek

Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum di Jawa Tengah dilaporkan sebesar 10,60% sepanjang 2025 dan 14,14% secara tahunan pada triwulan I 2026. Kedua angka memiliki periode pengukuran berbeda dan hanya memberikan konteks makro. Angka

tersebut tidak menunjukkan pertumbuhan omzet atau kondisi persediaan objek Rameza Stock.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penulis/tahun	Topik	Relevansi
Saputra, Sujaini, & Muhardi (2022)	Monitoring bahan baku restoran dengan PIECES	Acuan analisis kebutuhan monitoring dan pengumpulan data.
Rahmawati & Rahayu (2022)	Sistem persediaan bahan baku berbasis web	Pembanding perancangan sistem dan analisis kebutuhan.
Katiandagho & Trisyanto (2022)	ROP, EOQ, safety stock	Landasan konsep; angka kasus tidak diadopsi.
Soebagio & Wicaksono (2024)	Sistem persediaan dan impor data penjualan	Referensi sistem persediaan usaha makanan-minuman.
Adam et al. (2026)	Digitalisasi persediaan bahan baku kuliner	Referensi mutakhir digitalisasi pencatatan.

2.6 Kerangka Analisis PIECES

PIECES digunakan untuk mengarahkan pemeriksaan kebutuhan sistem. Performance menilai kecepatan memperoleh informasi; Information menilai ketepatan dan kemutakhiran data; Economy menelaah potensi biaya akibat pembelian berlebih atau darurat; Control menilai keamanan dan keterlacakan perubahan; Efficiency menilai pengulangan pencatatan; dan Service menilai kemudahan pengguna memperoleh informasi. Dalam laporan ini PIECES masih menjadi kerangka awal, bukan hasil penilaian lapangan.

Aspek	Fokus pemeriksaan	Dukungan fitur
Performance	Waktu pencarian stok dan penyusunan rekap	Dashboard dan laporan
Information	Kejelasan posisi stok dan riwayat	Master bahan dan riwayat
Economy	Risiko pembelian berlebih/darurat yang perlu diukur	Peringatan stok minimum
Control	Akses pengguna dan keterlacakan transaksi	Login dan catatan pengguna
Efficiency	Pengulangan pencatatan dan rekap manual	Data terpusat dan ekspor
Service	Kemudahan memperoleh informasi bahan	Dashboard dan filter

BAB III METODOLOGI DAN ANALISIS KEBUTUHAN

3.1 Desain Penelitian

Metodologi yang direncanakan adalah studi kasus deskriptif dengan pendekatan campuran sederhana. Data sekunder kuantitatif berasal dari publikasi BPS dan sumber harga pangan resmi. Data primer kualitatif direncanakan diperoleh melalui wawancara pemilik atau pegawai. Data primer kuantitatif direncanakan diperoleh melalui penghitungan fisik stok dan pemeriksaan catatan pembelian atau pemakaian jika diizinkan.

3.2 Unit Analisis dan Informan

Unit analisis adalah proses pengelolaan persediaan bahan makanan pada satu usaha makanan di wilayah Tembalang, Kota Semarang, yang disetujui sebagai objek. Informan utama yang direncanakan adalah pemilik atau penanggung jawab stok. Informan pendukung dapat mencakup pegawai yang terlibat dalam pembelian, penerimaan, penyimpanan, atau pengecekan persediaan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

- Studi dokumentasi: menelaah source code, skema database, data uji, publikasi pemerintah, jurnal, dan dokumentasi proyek.
- Wawancara: menggali proses pembelian, penyimpanan, pencatatan, stok minimum, bahan rusak, laporan, dan kebutuhan aplikasi.
- Observasi: mengamati penyimpanan bahan, alur barang masuk/keluar, dan stock opname dengan izin.
- Dokumentasi: mencatat waktu pengamatan, sumber data, satuan, identitas petugas, serta bukti pendukung yang diizinkan.

3.4 Status Data yang Tersedia

Jenis data	Status dalam ZIP	Penggunaan
Source code dan skema database	Tersedia	Bukti implementasi fitur dan struktur teknis.
Data awal database	Tersedia; dummy	Demonstrasi dan pengujian saja.
Data kandidat bahan CSV	Tersedia; kandidat	Perlu divalidasi terhadap menu dan kondisi warung.
Template stok aktual	Kosong dengan sengaja	Belum ada angka stok aktual.
Data eksternal BPS	Tersedia	Konteks demografi dan ekonomi.
Data harga pangan publik	Template kosong	Belum dapat digunakan untuk tren harga.
Wawancara/observasi	Instrumen tersedia; hasil belum ada	Belum dapat menyimpulkan masalah aktual.

3.5 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan	Implementasi

FR-01	Mengelola data bahan	Tambah, lihat, ubah, hapus bahan.
FR-02	Menyimpan identitas bahan	Nama, kategori, satuan, stok, minimum, harga.
FR-03	Memperbarui stok	Masuk, keluar, dan koreksi manual.
FR-04	Menyimpan riwayat	Tabel stock_history.
FR-05	Mencatat transaksi	Jenis, jumlah, sebelum/sesudah, catatan, pengguna, waktu.
FR-06	Menampilkan stok terkini	Daftar bahan dan dashboard.
FR-07	Membandingkan stok dengan minimum	Logika status stok.
FR-08	Peringatan stok rendah	Panel peringatan dashboard.
FR-09	Filter riwayat	Pencarian nama bahan dan jenis transaksi.
FR-10	Laporan persediaan	Laporan, ekspor CSV, cetak/PDF.
FR-11	Validasi input	Menolak input kosong, negatif, dan stok keluar berlebih.
FR-12	Membedakan aktual dan dummy	Dijelaskan pada tata kelola data; belum diberi label per baris pada UI.

3.6 Kebutuhan Nonfungsional

- Kemudahan penggunaan: antarmuka memakai istilah sederhana dan menu inti.
- Keamanan: autentikasi login, cookie HttpOnly, dan hash kata sandi PBKDF2-SHA256.
- Integritas data: validasi kuantitas dan pencatatan riwayat perubahan.
- Ketersediaan: aplikasi dirancang diakses melalui browser dengan infrastruktur Cloudflare.
- Responsivitas: CSS dirancang untuk desktop dan ponsel.
- Keterlacakan: transaksi menyimpan nama pengguna dan waktu pencatatan.

3.7 Aturan Bisnis

- Stok masuk menambah stok saat ini.
- Stok keluar mengurangi stok dan ditolak apabila menyebabkan stok negatif.
- Koreksi mengganti stok saat ini dengan nilai yang dimasukkan.
- Status habis berlaku saat stok sama dengan nol.

- Status menipis berlaku saat stok lebih besar dari nol dan sama dengan atau di bawah stok minimum.
- Status aman berlaku saat stok lebih besar daripada stok minimum.
- Setiap bahan menggunakan satu satuan stok yang konsisten; konversi satuan belum diotomatisasi.

BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Gambaran Umum Sistem

Rameza Stock menggunakan arsitektur aplikasi web dengan frontend statis, backend berbasis Cloudflare Workers, dan penyimpanan data pada Cloudflare D1. Pengguna mengakses aplikasi melalui browser. Permintaan dari antarmuka dikirim ke endpoint API, kemudian backend memeriksa sesi, menjalankan operasi database, dan mengembalikan respons JSON.

Komponen	Teknologi	Peran
Frontend	HTML, CSS, JavaScript	Antarmuka login, dashboard, bahan, riwayat, laporan.
Backend	Cloudflare Workers	Menangani autentikasi dan endpoint API.
Database	Cloudflare D1 / SQLite	Menyimpan pengguna, sesi, bahan, dan riwayat.
Konfigurasi/deploy	Wrangler	Menjalankan pengembangan lokal dan deploy.
Pengujian	Node.js dan D1 shim	Menjalankan skenario pengujian API.

4.2 Struktur Direktori

Folder public berisi index.html, app.js, dan style.css. Folder src berisi index.js sebagai handler API dan crypto.js untuk fungsi hash kata sandi serta token sesi. Folder db berisi schema.sql dan seed.sql. Folder test berisi pengujian API dan shim database. Pemisahan ini membuat antarmuka, logika backend, data, dan pengujian lebih mudah dikelola.

4.3 Rancangan Basis Data

Tabel	Kolom/isi utama	Fungsi
users	id, username, name, password_hash	Menyimpan akun pengguna.
sessions	token, user_id, expires_at	Menyimpan sesi login.
items	id, name, category, unit, stock, min_stock, price, created_at, updated_at	Menyimpan master bahan dan posisi stok.
stock_history	item_id, item_name, unit, type, qty, stock_before,	Merekam transaksi dan perubahan stok.

	stock_after, note, user_name, created_at	

Tabel stock_history tidak menggunakan foreign key yang menghapus riwayat ketika bahan dihapus. Dengan demikian, catatan transaksi tetap dapat dibaca setelah master bahan terkait dihapus.

4.4 Fitur Aplikasi

4.4.1 Login Pengguna

Halaman login meminta username dan kata sandi. Backend memverifikasi kata sandi terhadap hash yang tersimpan. Jika valid, sistem membuat token sesi dan mengirimkannya melalui cookie HttpOnly, SameSite=Strict, dan Secure ketika menggunakan HTTPS. Sesi memiliki masa berlaku tujuh hari.

4.4.2 Dashboard

Dashboard menampilkan total jenis bahan, jumlah bahan dengan status aman, menipis, dan habis, serta estimasi nilai persediaan berdasarkan perkalian stok dengan harga per satuan. Dashboard juga menampilkan daftar peringatan stok dan aktivitas terbaru.

4.4.3 Data Bahan

Menu Data Bahan menyediakan fungsi tambah, edit, hapus, pencarian nama bahan, dan filter berdasarkan status. Informasi yang ditampilkan mencakup nama bahan, kategori, stok, stok minimum, harga per satuan, dan status.

4.4.4 Pembaruan Stok

Pembaruan stok terdiri atas tiga jenis. Stok masuk menambah jumlah, stok keluar mengurangi jumlah, dan koreksi mengatur jumlah stok menjadi nilai yang dimasukkan. Pengguna dapat menambahkan catatan seperti pembelian atau hasil stock opname. Sistem menolak stok keluar yang menyebabkan nilai stok menjadi negatif.

4.4.5 Riwayat Stok

Menu Riwayat menampilkan waktu, nama bahan, jenis transaksi, jumlah, stok sebelum, stok sesudah, catatan, dan nama pengguna. Riwayat dapat difilter berdasarkan nama bahan dan jenis transaksi. API membatasi hasil hingga 300 catatan terbaru.

4.4.6 Laporan Persediaan

Laporan menampilkan daftar bahan, kategori, stok, stok minimum, harga per satuan, nilai persediaan, dan status. Sistem mengelompokkan ringkasan nilai berdasarkan kategori. Pengguna dapat mengunduh data CSV atau menggunakan fungsi cetak browser untuk menyimpan laporan sebagai PDF.

4.5 Endpoint API

Metode	Endpoint	Fungsi
POST	/api/login	Autentikasi pengguna.
POST	/api/logout	Mengakhiri sesi.

GET	/api/me	Memeriksa pengguna login.
GET	/api/dashboard	Ringkasan, peringatan, aktivitas.
GET, POST	/api/items	Melihat dan menambah bahan.
PUT, DELETE	/api/items/:id	Mengubah atau menghapus bahan.
POST	/api/items/:id/stock	Pembaruan stok masuk/keluar/koreksi.
GET	/api/history	Riwayat dengan filter.
GET	/api/report	Data laporan persediaan.

4.6 Data Simulasi

Database seed memuat 15 jenis bahan, antara lain beras, ayam potong, telur ayam, cabai, minyak goreng, gula, garam, bawang, tempe, tahu, kecap, teh, dan kopi. Data disiapkan untuk menunjukkan cara kerja aplikasi. Beberapa nilai stok sengaja dibuat berada di bawah batas minimum atau bernilai nol agar status peringatan dapat diuji. Data tersebut bukan inventaris aktual suatu warung.

4.7 Keamanan dan Validasi

- Kata sandi disimpan dalam bentuk hash PBKDF2-SHA256 dengan salt acak.
- Token sesi dibuat secara acak dan disimpan pada cookie HttpOnly.
- Endpoint data memerlukan sesi login yang valid.
- Nama bahan dan satuan wajib diisi serta dibatasi panjangnya.
- Nilai stok, stok minimum, dan harga harus berupa angka tidak negatif.
- Stok keluar tidak dapat menyebabkan stok akhir negatif.
- Riwayat menyimpan identitas pengguna, waktu, dan rincian perubahan.

Catatan keamanan: akun demo pada README harus diganti sebelum sistem digunakan secara publik. Nilai database_id pada wrangler.toml masih berupa placeholder sehingga deployment Cloudflare D1 memerlukan konfigurasi database sebenarnya. Pengujian lokal yang lulus tidak otomatis membuktikan konfigurasi produksi siap.

BAB V PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Metode Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan skrip test/api.test.mjs dengan database sementara melalui D1 shim. Pengujian memanggil handler Worker secara langsung dan memeriksa status respons maupun isi data menggunakan assertion. README proyek menyebutkan 15 skenario pengujian.

5.2 Hasil Pengujian Fungsional

No.	Skenario	Hasil yang diperiksa	Status
1	Akses API tanpa login	Permintaan data ditolak dengan status 401	Lulus
2	Login kata sandi salah	Login ditolak dengan status 401	Lulus
3	Login akun demo	Login berhasil dengan status 200	Lulus
4	Dashboard	Ringkasan 15 bahan, 2 bahan habis, peringatan sesuai seed	Lulus
5	Tambah bahan	Bahan baru berhasil dibuat	Lulus
6	Validasi nama kosong	Input tidak valid ditolak dengan status 400	Lulus
7	Edit bahan	Perubahan data dan status stok diperbarui	Lulus
8	Stok masuk	Jumlah stok bertambah sesuai kuantitas	Lulus
9	Stok keluar	Jumlah stok berkurang sesuai kuantitas	Lulus
10	Koreksi stok	Stok dapat disesuaikan menjadi nol	Lulus
11	Pencegahan stok negatif	Transaksi berlebih ditolak	Lulus
12	Riwayat perubahan	Riwayat awal, masuk, keluar, koreksi tersimpan	Lulus
13	Laporan persediaan	Laporan memuat nilai total dan kategori	Lulus
14	Hapus bahan	Bahan terhapus, riwayat penghapusan tetap ada	Lulus
15	Logout	Sesi berakhir dan akses berikutnya ditolak	Lulus

Berdasarkan assertion pada skrip pengujian, seluruh 15 skenario berhasil dilewati. Hasil ini menunjukkan fungsi inti API berjalan sesuai ekspektasi pada lingkungan pengujian lokal dengan database sementara. Pengujian belum mencakup uji penerimaan pengguna, uji beban, audit keamanan menyeluruh, maupun verifikasi deployment produksi.

5.3 Pembahasan Hasil

Dashboard menyajikan gambaran kondisi stok dari data yang tersimpan. Mekanisme status stok memberi indikator bagi pengguna untuk mengidentifikasi bahan yang perlu diperiksa. Pengelolaan master bahan memudahkan penambahan dan pembaruan informasi, sedangkan transaksi stok menjaga catatan perubahan agar dapat ditelusuri.

Pemisahan data bahan dan riwayat perubahan merupakan aspek penting. Ketika bahan dihapus, riwayat tetap tersimpan sehingga jejak aktivitas tidak hilang. Validasi input membantu menjaga integritas kuantitas, terutama dengan mencegah stok negatif.

Fitur laporan merangkum posisi persediaan dan nilai stok berdasarkan harga per satuan yang dimasukkan. Nilai tersebut merupakan estimasi sederhana hasil perkalian kuantitas dengan harga per satuan, bukan laporan akuntansi atau valuasi persediaan berdasarkan metode akuntansi tertentu.

5.4 Keterbatasan Sistem dan Riset

- Data bahan dan stok seed adalah dummy sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat persediaan, frekuensi kehabisan, atau efisiensi usaha tertentu.
- Belum tersedia hasil wawancara dan observasi yang membuktikan masalah operasional objek.
- Template data stok aktual dan harga pangan publik masih kosong.
- Aplikasi belum mengintegrasikan penjualan atau resep sehingga stok tidak berkurang otomatis ketika terjadi penjualan.
- Belum tersedia pengaturan peran/otorisasi rinci; akun admin dan kasir memakai autentikasi, tetapi endpoint belum menerapkan matriks hak akses berbeda.
- Satuan dicatat sebagai teks dan belum ada fitur konversi otomatis antar satuan.
- Belum ada modul batch, tanggal kedaluwarsa, FIFO/FEFO, atau pencatatan bahan rusak secara khusus.
- Belum ada bukti uji langsung pada perangkat pengguna atau deployment produksi Cloudflare yang telah dikonfigurasi lengkap.

5.5 Rekomendasi Pengembangan

- Melaksanakan wawancara dan observasi pada objek yang disetujui, lalu mengisi data stok aktual dengan tanggal, waktu, satuan, dan petugas.
- Menambahkan label sumber data (aktual observasi, aktual wawancara, dummy uji) pada proses impor dan tampilan administrasi.
- Menambahkan pengaturan peran admin dan pegawai agar hak mengubah atau menghapus data dapat dibatasi.
- Menyediakan fitur penonaktifan bahan atau arsip agar data master tidak perlu dihapus permanen.

- Menambahkan pengelolaan konversi satuan dengan faktor konversi yang disepakati pengguna.
- Mempertimbangkan pencatatan tanggal kedaluwarsa, batch, serta FIFO/FEFO jika sesuai kebutuhan objek.
- Menambahkan filter rentang tanggal pada laporan dan riwayat serta ekspor PDF langsung bila diperlukan.
- Mengganti akun demo dan menguji konfigurasi database serta deployment sebelum penggunaan operasional.
- Mengumpulkan data pemakaian dan pembelian beberapa minggu atau bulan sebelum mengembangkan prediksi atau rekomendasi jumlah pembelian.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Rameza Stock telah dikembangkan sebagai aplikasi web pengelolaan persediaan bahan makanan dengan fitur autentikasi, dashboard, pengelolaan master bahan, pembaruan stok manual, riwayat perubahan, dan laporan persediaan. Arsitektur menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript pada frontend, Cloudflare Workers pada backend, serta Cloudflare D1 berbasis SQLite sebagai database.

Implementasi menyediakan aturan status stok berdasarkan batas minimum, validasi input, pencegahan stok negatif, dan penyimpanan riwayat transaksi. Pengujian otomatis pada source code mencakup 15 skenario dan seluruh skenario dinyatakan lulus pada lingkungan uji lokal.

Paket riset menyediakan metodologi, panduan wawancara, analisis kebutuhan, data eksternal BPS, serta referensi akademik. Namun, belum tersedia bukti wawancara dan observasi aktual, sedangkan data stok aktual sengaja masih kosong. Oleh karena itu, kesimpulan mengenai kondisi operasional warung, penghematan biaya, penurunan pemborosan, atau peningkatan efisiensi belum dapat dibuat.

6.2 Saran

Tahap berikutnya adalah melakukan validasi kebutuhan kepada pemilik dan pegawai warung, melaksanakan penghitungan fisik stok, memeriksa satuan dan batas minimum, serta menguji aplikasi bersama calon pengguna. Setelah data aktual tersedia, sistem dapat disempurnakan berdasarkan proses kerja nyata. Sebelum deployment publik, konfigurasi database produksi dan kredensial demo harus diperbarui serta diuji kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2025). Kecamatan Tembalang Dalam Angka 2025. https://semarangkota.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/c4a40915d869bcb3e36b51aa/kecamatan-tembalang-dalam-angka-2025.html

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2026). Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2025.

https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzgjMg%3D%3D/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2026). Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2025 Tumbuh 5,37 Persen. https://jateng.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1645/ekonomi-jawa-tengah-tahun-2025-tumbuh-5-37-persen.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2026). Pertumbuhan Ekonomi Jateng Tumbuh 5,89%. https://jateng.bps.go.id/id/news/2026/05/05/1186/pertumbuhan-ekonomi-jateng-tumbuh-5-89-.html

Bank Indonesia. (n.d.). Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS). https://www.bi.go.id/hargapangan/

Saputra, R. E., Sujaini, H., & Muhardi, H. (2022). Analisis Sistem Informasi Monitoring Bahan Baku pada Restoran menggunakan Metode PIECES. Jurnal Aplikasi dan Riset Informatika. https://doi.org/10.26418/jari.v1i1.53227

Rahmawati, A., & Rahayu, T. (2022). Perancangan Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku Berbasis Web pada Yukikage Restaurant. Prosiding SENAMIKA, 3(2). https://conference.upnvj.ac.id/index.php/senamika/article/view/2175

Katiandagho, I. G., & Trisyanto, R. (2022). Analisis dan Perancangan ROP, EOQ, Safety Stock Sistem Pengendalian Persediaan Bahan Baku pada Rumah Makan Bubur Ayam Citarasa. Indonesian Accounting Literacy Journal, 2(1), 45–65. https://doi.org/10.35313/ialj.v2i1.3231

Puspadev, C. A. (2021). Sistem Pengendalian Persediaan Stok Bahan Baku Menggunakan Metode Economic Order Quantity di PizzaHut Setiabudi. Jurnal Ilmiah Informatika, 9(1). https://doi.org/10.33884/jif.v9i01.3725

Soebagio, G. F., & Wicaksono, S. R. (2024). Sistem Informasi Persediaan Dilengkapi dengan Import Data Penjualan (Studi Kasus Cafe Martini). BIMASAKTI, 7(1). https://doi.org/10.21067/bimasakti.v7i1.10594

Adam, A. P., Putri, D., Watmah, S., & Budihardjo, A. P. (2026). Digitalisasi Manajemen Persediaan Bahan Baku Menggunakan Framework Laravel pada Usaha Kuliner. Jurnal INSAN, 6(1). https://doi.org/10.31294/j-insan.v6i1.12827

Nugraha, A. R. (2017). Pembangunan Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pengelolaan Bahan Baku Makanan Restoran [Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/13343/

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/245563/permenkes-no-2-tahun-2023